

bok25

基
礎
班

、**考研数据結構**



树的存储

常用的三种存储结构

1.双亲表示法

2.孩子表示法

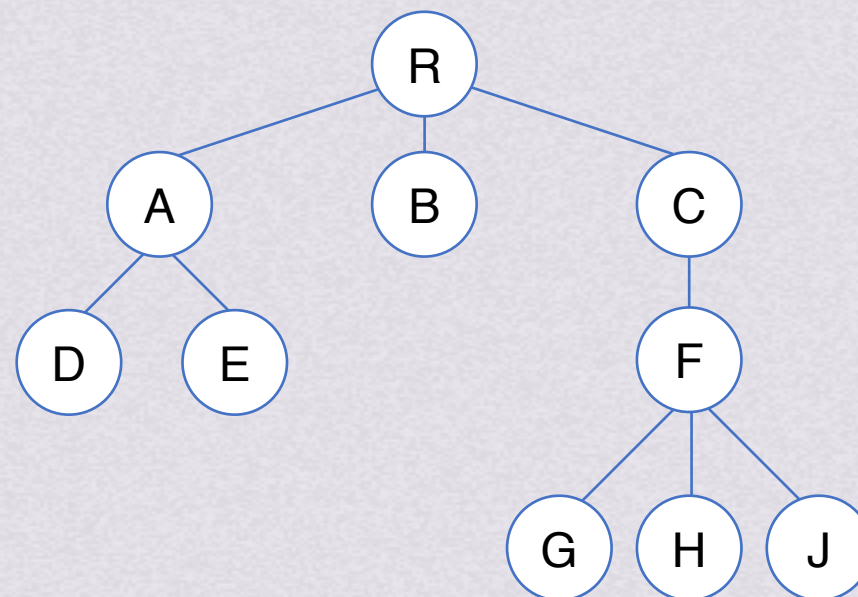
3.孩子兄弟表示法

树的存储 常用的三种存储结构 1.双亲表示法

以一组连续的存储单元存储树的节点

优点：寻找双亲方便

缺点：寻找孩子需要遍历整个结构



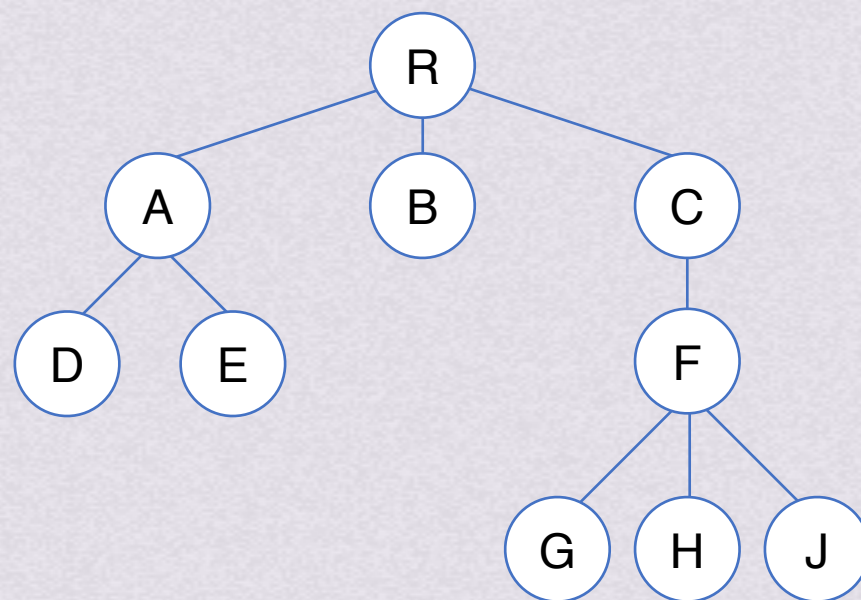
一棵平平无奇树

数组下标	对应节点	存储内容
0	R	-1
1	A	0
2	B	0
3	C	0
4	D	1
5	E	1
6	F	3
7	G	6
8	H	6
9	J	6

对应数组



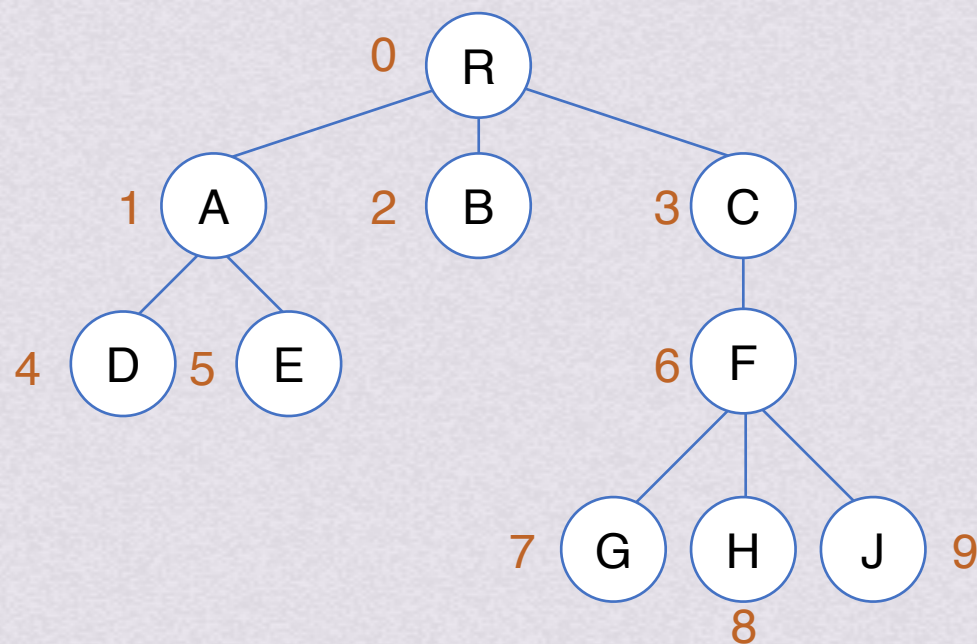
树的存储 常用的三种储结构 2.孩子表示法



还是一棵平平无奇树



树的存储 常用的三种储结构 2.孩子表示法



还是一棵平平无奇树

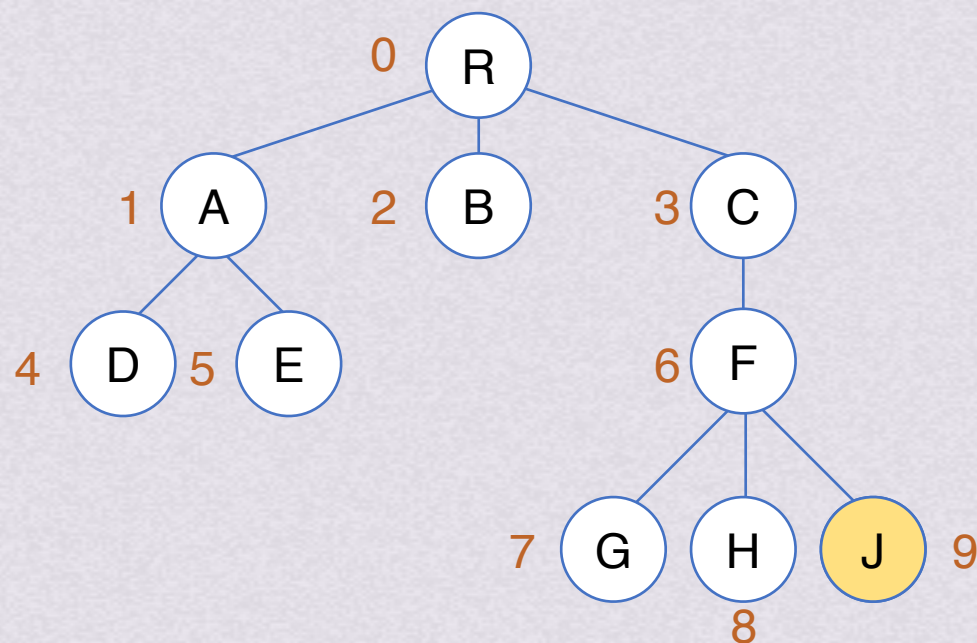


树的存储 常用的三种储结构 2.孩子表示法

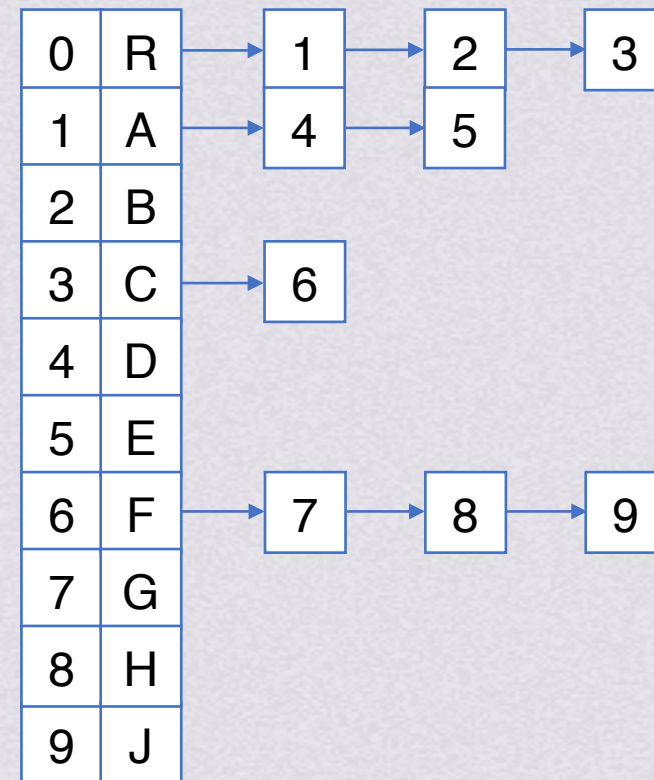
将每个节点的孩子视为以单链表存储的线性表，而n个节点又组成另一个基于顺序表的线性表

优点：寻找孩子方便

缺点：寻找双亲需要遍历整个结构



还是一棵平平无奇树

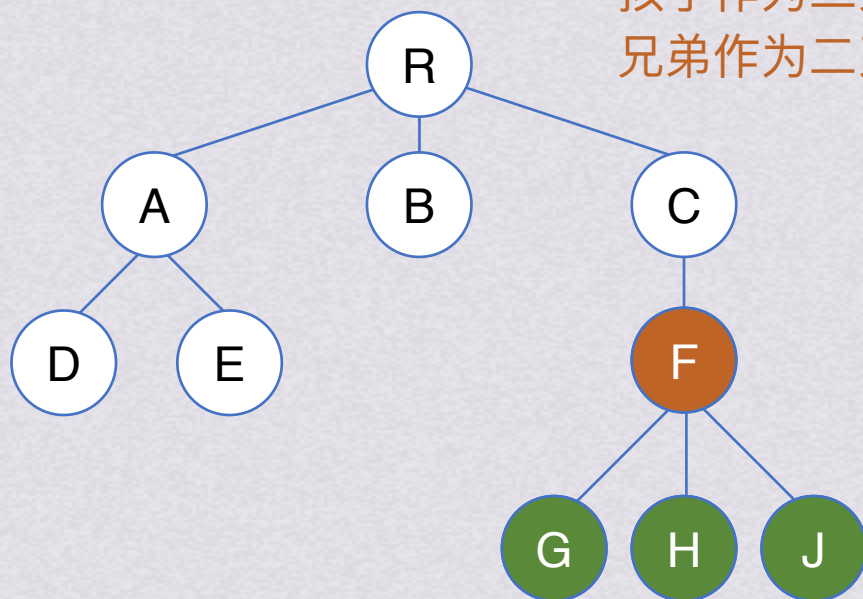




树的存储 常用的三种储结构 3.孩子兄弟表示法

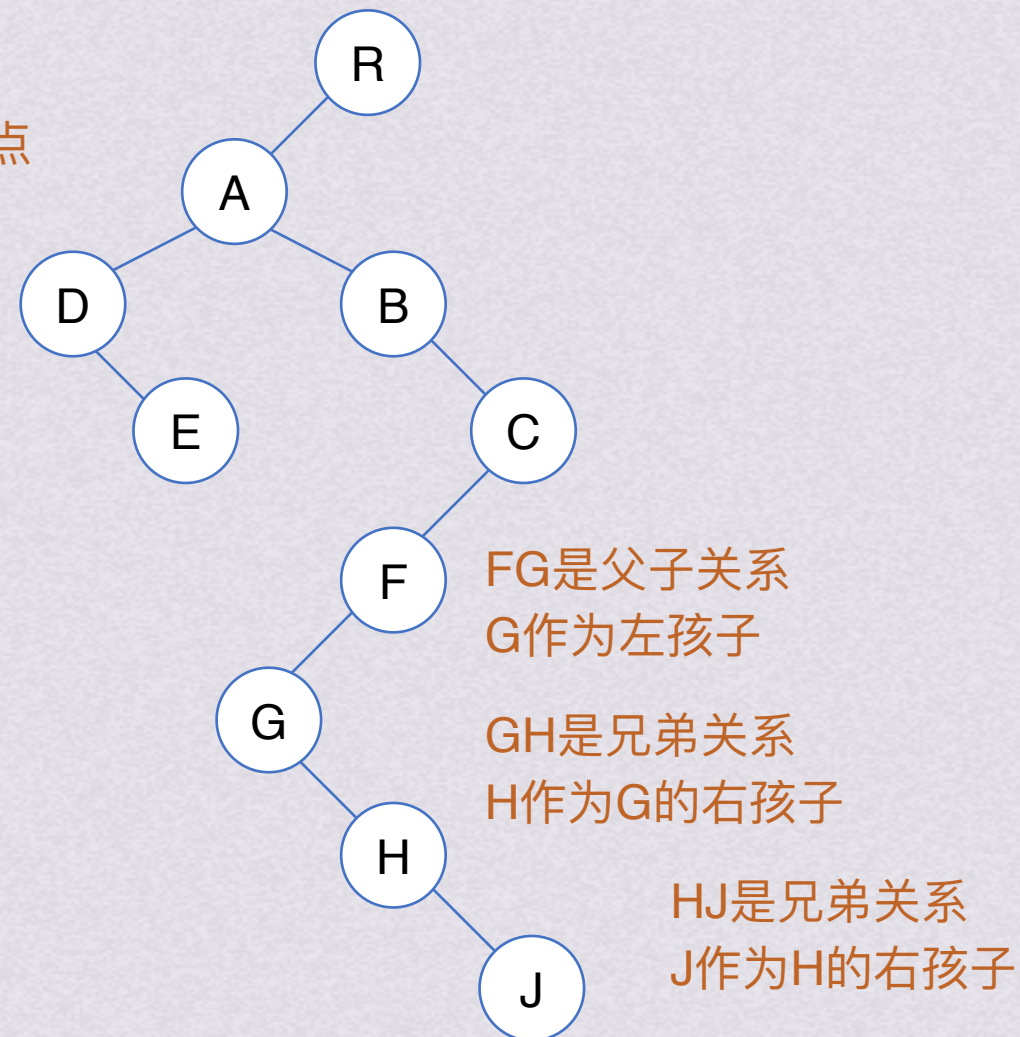
对树的每个节点，
按照“左孩子右兄弟”的原则
转换为二叉树

从根节点开始，对原树的每个节点
孩子作为二叉树的左孩子
兄弟作为二叉树的右孩子



还是一棵平平无奇树

转换出来的二叉树





森林与二叉树的转换 1.森林转二叉树

将树之间彼此按顺序视为兄弟

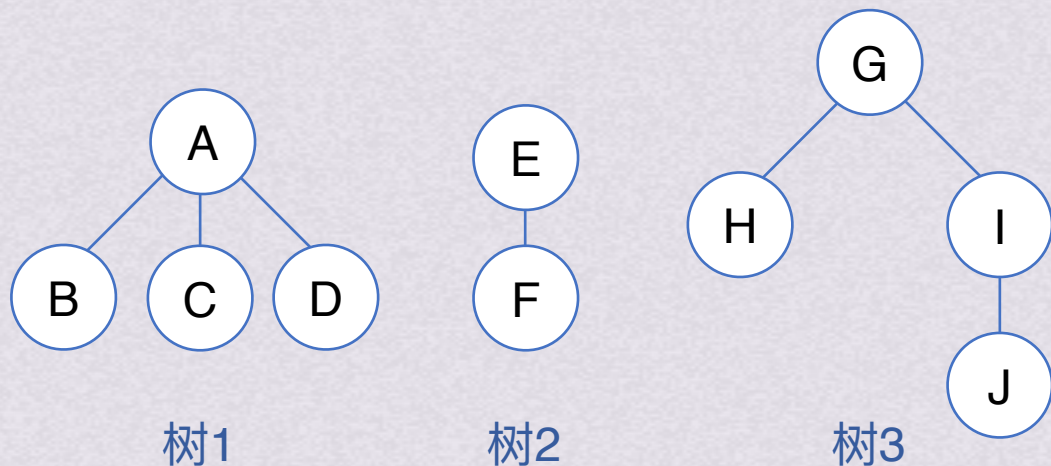
STEP1.

将森林中的每棵树都转换成二叉树

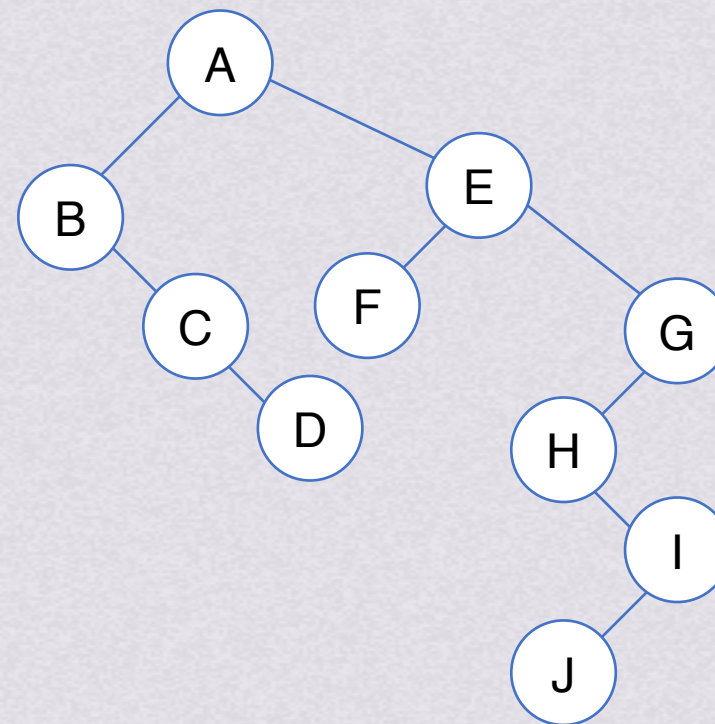
STEP2.

将森林中的第二棵树根视为第一棵树根的右兄弟，
将森林中的第三棵树根视为第二棵树根的右兄弟...

以此类推



平平无奇森林





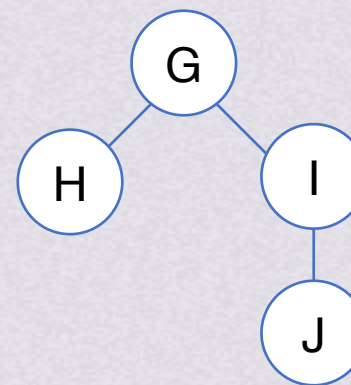
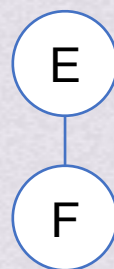
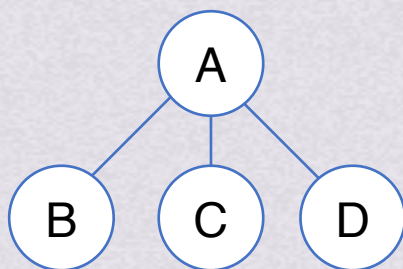
森林与二叉树的转换 2.二叉树转森林

STEP1.

将二叉树根节点与其沿右分支搜索到的所有右孩子之间的连线抹掉，使之变成多棵二叉树

STEP2.

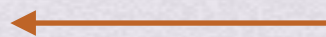
将多棵二叉树分别还原成树



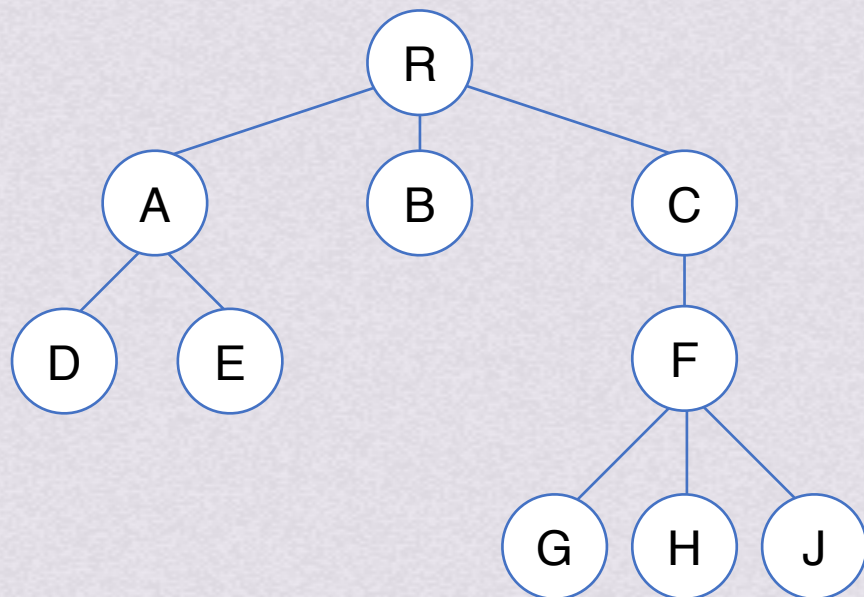


树和森林的遍历 1.树的遍历

先根遍历

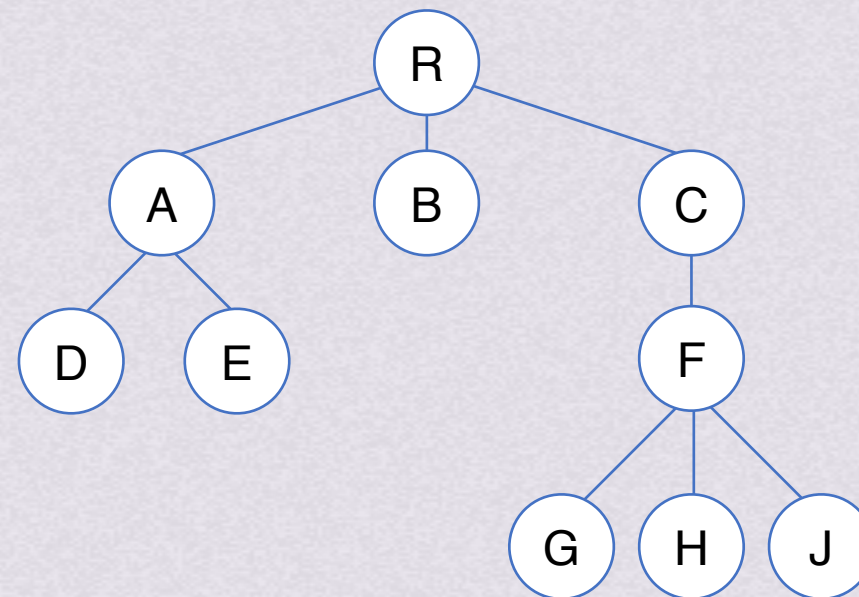


先访问根
再依次遍历根的每颗子树



后根遍历

先依次遍历根的每颗子树
再访问根

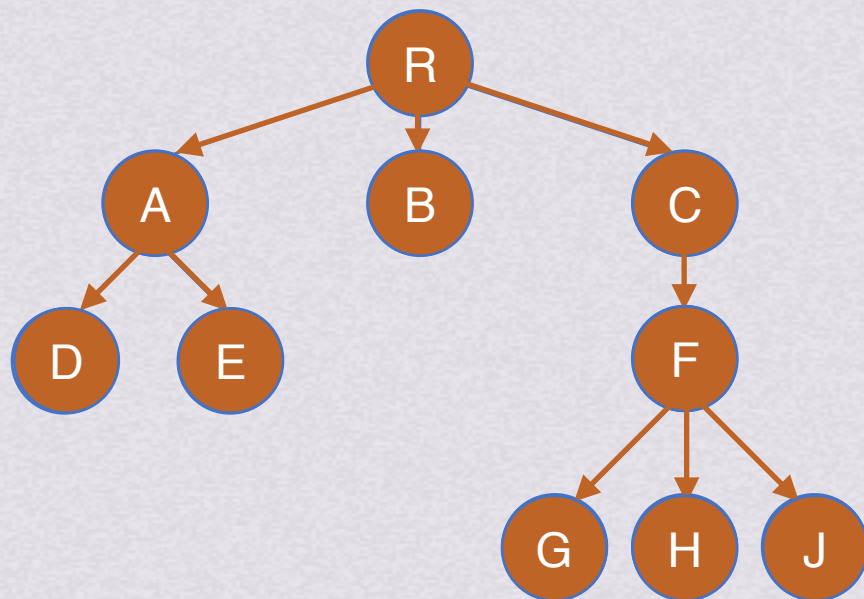




树和森林的遍历 1.树的遍历

先根遍历

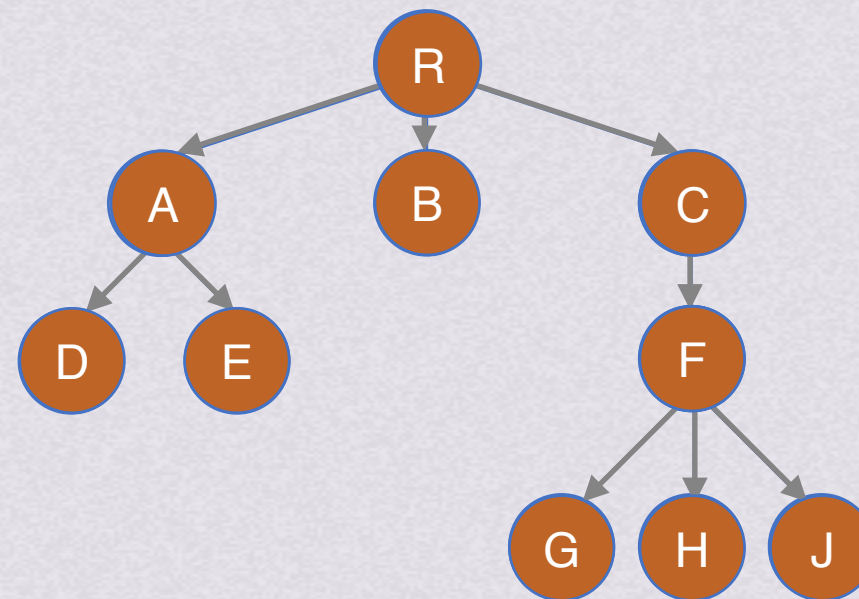
先访问根
再依次遍历根的每颗子树



先根遍历序列: R A D E B C F G H J

后根遍历

先依次遍历根的每颗子树
再访问根



后根遍历序列: D E A B G H J F C R



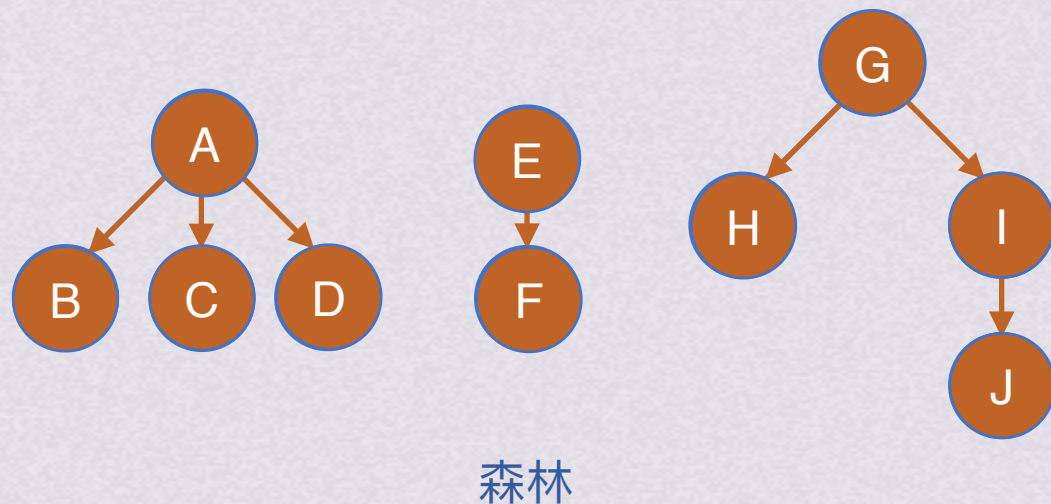
树和森林的遍历 2.森林的遍历

先序遍历

访问森林中第一棵树的根节点

先序遍历第一棵树的根节点子树森林

先序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林



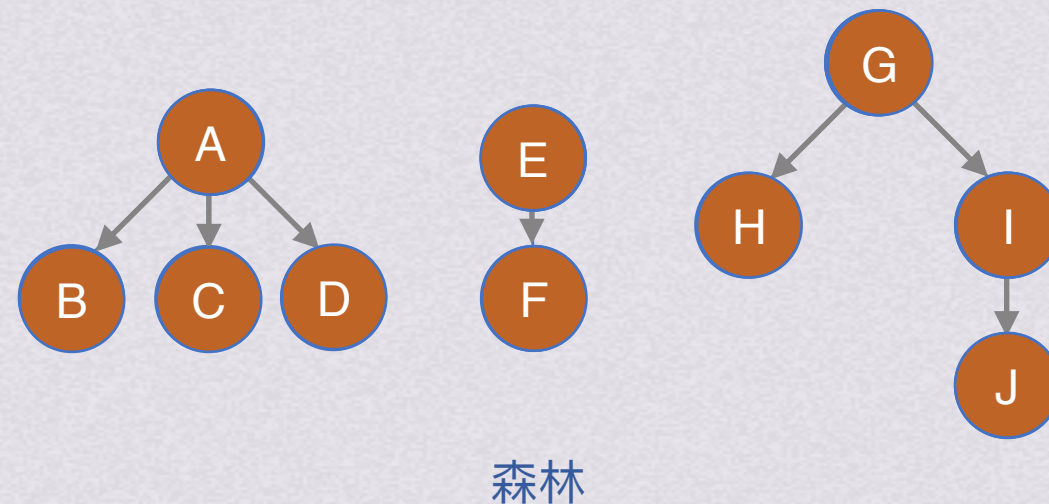
先序遍历序列: A B C D E F G H I J

中（后）序遍历

中序遍历第一棵树的根节点子树森林

访问森林中第一棵树的根节点

中序遍历除去第一棵树之后剩余的树构成的森林



中（后）序遍历序列: B C D A F E H J I G



树和森林的遍历

3.树、二叉树与森林的遍历对应关系

树	二叉树	森林
先根遍历	先序遍历	先序遍历
后根遍历	中序遍历	中/后序遍历

*森林的中序遍历也可称后序遍历，说的是同一回事